Özet + Mini Test

1. dönem 1. yazılı kapsamı: 1. Ünite (Güneş Sistemi ve Tutulmalar) + 2. Ünitenin girişi (Destek ve Hareket Sistemi).

Bu PDF'i yazdır, sınavdan önce son 30 dakikada tekrar et.

Kazanımlar (ne sorulacak?)

Kod	Kazanım
F.6.1.1	Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak birbirleriyle karşılaştırır.
F.6.1.2	Güneş tutulması ve Ay tutulmasını model üzerinde açıklar, benzerlik ve farklarını söyler.
F.6.2.1	Destek ve hareket sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir.

Konu Özeti

Güneş sistemi

- Güneş sisteminin merkezinde **Güneş** bulunur; sistemin kütlesinin büyük kısmını oluşturur.
- Güneş'e yakınlık sırası: **Merkür – Venüs – Dünya – Mars – Jüpiter – Satürn – Uranüs – Neptün** (8 gezegen).
- **Asteroit kuşağı** Mars ile Jüpiter arasındadır. **Kuiper kuşağı** Neptün'ün ötesindedir.
- İç gezegenler (Merkür, Venüs, Dünya, Mars) **kayaç/karasal**; dış gezegenler (Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün) **gaz** yapılıdır.
- En büyük gezegen **Jüpiter**, en küçük gezegen **Merkür**'dür. En sıcak gezegen **Venüs**'tür (sera etkisi).
- Satürn'ün belirgin **halkaları** vardır. Dünya'nın tek doğal uydusu **Ay**'dır.

Güneş tutulması ve Ay tutulması

- **Güneş tutulması:** Ay, Güneş ile Dünya'nın **arasına** girer. **Yeni ay** döneminde, **gündüz** ve kısa süreli (yaklaşık 7 dk) gözlenir.
- **Ay tutulması:** Dünya, Güneş ile Ay'ın **arasına** girer. **Dolunay** döneminde, **gece** ve daha uzun süreli (yaklaşık 1 saat) gözlenir.
- Güneş tutulması **tam, parçalı, halkalı**; Ay tutulması **tam ve parçalı** olabilir.
- Tutulmalar ışığın **doğrusal yayılması** ve gölge oluşumu ile açıklanır.
- Güneş tutulmasını **çıplak gözle** izlemek tehlikelidir; özel filtre kullanılmalıdır.

Destek ve hareket sistemi

- İskelet + kaslar = **destek ve hareket sistemi**. İskeletin görevleri: vücuda şekil vermek, organları korumak, hareketi sağlamak, mineral depolamak, kan hücresi üretmek.
- **Kemik çeşitleri:** uzun (uyluk, kol), kısa (el/ayak bilek kemikleri), yassı (kafatası, kaburga, kürek).

- **Eklem çeşitleri:** oynar (omuz, kalça, diz, dirsek), yarı oynar (omurga, kaburga), oynamaz (kafatası).
- **Kas çeşitleri:** çizgili (isteğimizle, kol-bacak), düz (isteğimiz dışında, mide-bağırsak), kalp kası (sadece kalpte, ritmik).
- Kaslar kemiklere **tendon** ile bağlanır; kasılınca boyu kısalır ve kemikleri çeker.

Püf Noktaları / Sık Yapılan Hatalar

✔ Gezegen sıralaması için kısaltma: **M**erkür **V**enüs **D**ünya **M**ars **J**üpiter **S**atürn **U**ranüs **N**eptün.

✔ Güneş tutulması = Ay ortada (gündüz, kısa). Ay tutulması = Dünya ortada (gece, uzun).

✔ Eklem-kas eşleştirmeleri çok sorulur: kafatası = oynamaz eklem, omurga = yarı oynar.

Mini Test (8 soru)

Her soruyu işaretleyerek çöz, süre tut: soru başına 45 saniye.

1. Güneş'e yakınlık sırasına göre 4. gezegen hangisidir?

A) Venüs
B) Dünya
C) Mars
D) Jüpiter

2. Asteroit kuşağı hangi iki gezegen arasındadır?

A) Dünya - Mars
B) Mars - Jüpiter
C) Jüpiter - Satürn
D) Venüs - Dünya

3. Güneş tutulması hangi Ay evresinde ve günün hangi vaktinde gözlenir?

A) Dolunay - gece
B) Yeni ay - gündüz
C) Yeni ay - gece
D) Dolunay - gündüz

4. Ay tutulmasında hangi gök cismi ortadadır?

A) Güneş
B) Ay
C) Dünya
D) Hiçbiri

5. Kafatası kemikleri hangi kemik çeşidine girer?

A) Uzun kemik
B) Kısa kemik
C) Yassı kemik
D) Oynar kemik

6. Omurgadaki eklemler hangi türdendir?

A) Oynar
B) Yarı oynar
C) Oynamaz
D) Sabit

7. Sadece kalpte bulunan, ritmik çalışan kas hangisidir?

A) Çizgili kas
B) Düz kas
C) Kalp kası
D) Tendon

8. Aşağıdakilerden hangisi iskeletin görevlerinden biri değildir?

A) Organları korumak
B) Kasılmak
C) Vücuda şekil vermek
D) Mineral depolamak

Cevap Anahtarı ve Çözümler

1. Doğru cevap: **C**
   Merkür(1) - Venüs(2) - Dünya(3) - **Mars(4)**.

2. Doğru cevap: **B**
   Asteroit kuşağı **Mars ile Jüpiter** arasındadır.

3. Doğru cevap: **B**
   Ay arada olduğu için **yeni ay** evresinde, **gündüz** gözlenir.

4. Doğru cevap: **C**
   Ay tutulmasında **Dünya**, Güneş ile Ay arasındadır.

5. Doğru cevap: **C**
   Kafatası, kaburga ve kürek kemiği **yassı kemik**tir.

6. Doğru cevap: **B**
   Omurga ve kaburgada **yarı oynar** eklem vardır.

7. Doğru cevap: **C**
   Kalp kası yalnızca kalpte bulunur ve istemsiz çalışır.

8. Doğru cevap: **B**
   Kasılmak kasların görevidir; iskelet hareketi pasif olarak sağlar.

> Not: Bu doküman Sınav Kampı uygulamasıyla birlikte çalışır. Uygulamadaki mini testler senin yanlışlarını takip eder.